CSP-S 2019

第一轮真题 · 试卷与答案

作答时间：120 分钟　　姓名：_____

满分 100 分，共 43 个作答点。判断题填写 A 或 B；参考答案附于卷末。

一、单项选择（共 30 分）

第1题（2 分）

若有定义：`int a=7; float x=2.5, y=4.7`，则表达式 `x+a%3*(int) (x+y)%2` 的值是：（）

A. 0.000000　　**B.** 2.750000

C. 2.500000　　**D.** 3.500000

第2题（2 分）

下列属于图像文件格式的有（）

A. WMV　　**B.** MPEG

C. JPEG　　**D.** AVI

第3题（2 分）

二进制数 11 1011 1001 0111 和 01 0110 1110 1011 进行按位或运算的结果是（）。

> 编者注：原题为“逻辑或”，但是根据题意应当是按位或。

A. 11 1111 1101 1111

B. 11 1111 1111 1101

C. 10 1111 1111 1111

D. 11 1111 1111 1111

第4题（2 分）

编译器的功能是（）

A. 将源程序重新组合　　**B.** 将一种语言（通常是高级语言）翻译成另一种语言（通常是低级语言）

C. 将低级语言翻译成高级语言　　**D.** 将一种编程语言翻译成自然语言

第5题（2 分）

设变量 x 为 `float` 型且已赋值，则以下语句中能将 x 中的数值保留到小数点后两位，并将第三位四舍五入的是（）

A. x= (x*100+0. 5)/100.0;

B. x=(int) (x*100+0. 5)/100.0;

C. x=(x/100+0. 5) *100.0;

D. x=x*100+0. 5/100. 0;

第6题（2 分）

由数字 $1,1,2,4,8,8$ 所组成的不同的 4 位数的个数是（）。

A. 104

B. 102

C. 98

D. 100

第7题（2 分）

排序的算法很多，若按排序的稳定性和不稳定性分类，则（）是不稳定排序。

A. 冒泡排序

B. 直接插入排序

C. 快速排序

D. 归并排序

第8题（2 分）

G 是一个非连通无向图（没有重边和自环），共有 28 条边，则该图至少有 （）个顶点。

A. 10

B. 9

C. 11

D. 8

第9题（2 分）

一些数字可以颠倒过来看，例如 $0,1,8$ 颠倒过来还是本身，6 颠倒过来是 $9,9$ 颠倒过来看还是 6，其他数字颠倒过来都不构成数字。类似的，一些多位数也可以颠倒过来看，比如 106 颠倒过来是 901。假设某个城市的车牌只有 5 位数字，每一位都可以取 0 到 9。请问这个城市有多少个车牌倒过来恰好还是原来的车牌，并且车牌上的 5 位数能被 3 整除？（）

A. 40

B. 25

C. 30

D. 20

第10题（2 分）

一次期末考试，某班有 15 人数学得满分，有 12 人语文得满分，并且有 4 人语、数都是满分，那么这个班至少有一门得满分的同学有多少人？（）。

A. 23

B. 21

C. 20

D. 22

第11题（2 分）

设 A 和 B 是两个长为 n 的有序数组，现在需要将 A 和 B 合并成一个排好序的数组，问任何以元素比较作为基本运算的归并算法，在最坏情况下至少要做多少次比较？（）。

A. n^2

B. $n \log n$

C. $2n$

D. $2n-1$

第12题（2 分）

以下哪个结构可以用来存储图（）

A. 栈

B. 二叉树

C. 队列

D. 邻接矩阵

第13题（2 分）

以下哪些算法不属于贪心算法？（）

A. Dijkstra 算法

B. Floyd 算法

C. Prim 算法

D. Kruskal 算法

第14题（2 分）

有一个等比数列，共有奇数项，其中第一项和最后一项分别是 2 和 118098，中间一项是 486,请问以下哪个数是可能的公比？（）

A. 5

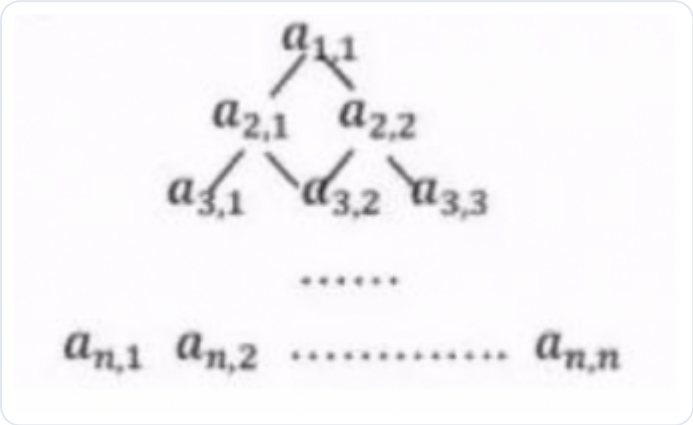
B. 3

C. 4

D. 2

第15题（2 分）

正实数构成的数字三角形排列形式如图所示。第一行的数为 $a_{1,1}$；第二行的数从左到右依次为 $a_{2,1}, a_{2,2}$，第 n 行的数为$a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots, a_{n,n}$ 从 $a_{1,1}$ 开始，每一行的数 $a_{i,j}$ 只有两条边可以分别通向下一行的两个数 $a_{i+1,j}$ 和 $a_{i+1,j+1}$。用动态规划算法找出一条从 $a_{1,1}$ 向下通到 $a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots, a_{n,n}$ 中某个数的路径，使得该路径上的数之和最大。



令 $C[i][j]$ 是从 $a_{1,1}$ 到 $a_{i,j}$ 的路径上的数的最大和，并且 $C[i][0] = C[0][j] = 0$，则 $C[i][j] =$（ ）。

A. $\max\{C[i-1][j-1], C[i-1][j]\} + a_{i,j}$

B. $C[i-1][j-1] + C[i-1][j]$

C. $\max\{C[i-1][j-1], C[i-1][j]\} + 1$

D. $\max\{C[i][j-1], C[i-1][j]\} + a_{i,j}$

二、阅读程序（共 40 分）

（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√错误填X；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 4分，共计 40 分）

第16题—第21题

```
#include <cstdio>
using namespace std;
int n;
int a[100];

int main() {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        scanf("%d", &a[i]);
    int ans = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (i > 1 && a[i] < a[i - 1])
            ans = i;
        while (ans < n && a[i] >= a[ans + 1])
            ++ans;
        printf("%d\n", ans);
    }
    return 0;
}
```

第16题（1 分） （1 分）第 16 行输出 ans 时，ans 的值一定大于 i。（）

A. 正确　　**B.** 错误

第17题（1 分） （1 分）程序输出的 ans 小于等于 n。（）

A. 正确　　**B.** 错误

第18题（1.5 分） 若将第 12 行的 < 改为 !=，程序输出的结果不会改变。（）

A. 正确　　**B.** 错误

第19题（1.5 分） 当程序执行到第 16 行时，若 $ans - i > 2$，则 $a[i+1] \leq a[i]$。（）

A. 正确　　**B.** 错误

第20题（3 分） （3 分）若输入的 a 数组是一个严格单调递增的数列，此程序的时间复杂度（）

A. $O(\log n)$　　**B.** $O(n^2)$

C. $O(n \log n)$　　**D.** $O(n)$

第21题（4 分） 最坏情况下，此程序的时间复杂度是（）。

A. $O(n^2)$ **B.** $O(\log n)$

C. $O(n)$ **D.** $O(n \log n)$

第22题—第27题

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int maxn = 1000;
int n;
int fa[maxn], cnt[maxn];

int getRoot(int v) {
    if (fa[v] == v) return v;
    return getRoot(fa[v]);
}

int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fa[i] = i;
        cnt[i] = 1;
    }
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        int a, b, x, y;
        cin >> a >> b;
        x = getRoot(a);
        y = getRoot(b);
        ans += cnt[x] * cnt[y];
        fa[x] = y;
        cnt[y] += cnt[x];
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

第22题（1 分） （1 分）输入的 a 和 b 值应在 $[0, n-1]$的范围内。（）

A. 正确 **B.** 错误

第23题（1 分） （1 分）第 16 行改成 fa[i] = 0;，不影响程序运行结果。（）

A. 正确 **B.** 错误

第24题（1.5 分） 若输入的 a 和 b 值均在 $[0, n-1]$ 的范围内，则对于任意 $0 \le i < n$ 都有 $0 \le fa[i] < n$（）

A. 正确　　**B.** 错误

第25题（1.5 分） 若输入的 a 和 b 值均在 $[0, n-1]$ 的范围内，则对于任意 $0 \le i < n$ 都有 $1 \le cnt[i] \le n$（）

A. 正确　　**B.** 错误

第26题（4 分） 当 n 等于50时，若 a, b 的值都在 $[0, 49]$ 的范围内，且在第 25 行时 x 总是不等于 y，那么输出为（）。

A. 1276　　**B.** 1176

C. 1225　　**D.** 1250

第27题（4 分） 此程序的时间复杂度是（）。

A. $O(n)$　　**B.** $O(\log n)$

C. $O(n^2)$　　**D.** $O(n \log n)$

第28题—第33题

t 是 s 的子序列的意思是：从 s 中删去若干个字符，可以得到 t；特别的，如果 $s = t$，那么 t 也是 s 的子序列；空串是任何串的子序列。例如：`acd` 是 `abcde` 的子序列，`acd` 是 `acd` 的子序列，但 `adc` 不是 `abcde` 的子序列。

$s[x..y]$ 表示 $s[x] \cdots s[y]$ 共 $y - x + 1$ 个字符构成的字符串，若 $x > y$ 则 $s[x..y]$ 是空串。$t[x..y]$ 同理。

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
const int max1 = 202;
string s, t;
int pre[max1], suf[max1];

int main() {
    cin >> s >> t;
    int slen = s.length(), tlen = t.length();

    for (int i = 0, j = 0; i < slen; ++i) {
        if (j < tlen && s[i] == t[j]) ++j;
pre[i] = j; // t[0..j-1] 是 s[0..i] 的子序列
    }

    for (int  i = slen - 1 , j = tlen - 1; i >= 0; --i) {
        if(j >= 0 && s[i] == t [j]) --j;
suf[i]= j; // t[j+1..tlen-1] 是 s[i..slen-1] 的子序列
    }

    suf[slen] = tlen -1;
    int ans = 0;
    for (int i = 0, j = 0, tmp = 0; i <= slen; ++i){
        while(j <= slen && tmp >= suf[j] + 1) ++j;
        ans = max(ans, j - i - 1);
        tmp = pre[i];
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

提示：

- $t[0 \ldots pre[i] - 1]$ 是 $s[0 \ldots i]$ 的子序列；
- $t[suf[i] + 1 \ldots tlen - 1]$ 是 $s[i \ldots slen - 1]$ 的子序列。

第28题（1 分） （1分）程序输出时，suf 数组满足：对任意 $0 \leq i < slen, suf[i] \leq suf[i+1]$。 ()

A. 正确 **B.** 错误

第29题（2 分） （2分）当 t 是 s 的子序列时，输出一定不为 0。 ()

A. 正确 **B.** 错误

第30题（2 分） （2分）程序运行到第 23 行时，$j-i-1$ 一定不小于 0。 ()

A. 正确 **B.** 错误

第31题（2 分） （2分）当 t 是 s 的子序列时，pre 数组和 suf 数组满足：对任意 $0 \leq i < slen, pre[i] > suf[i+1]+1$。 ()

A. 正确 **B.** 错误

第32题（4 分） 若 tlen=10，输出为 0，则 $slen$ 最小为（）。

A. 10 **B.** 12

C. 0 **D.** 1

第33题（4 分） 若 tlen=10，输出为 2，则 $slen$ 最小为（）。

A. 0 **B.** 10

C. 12 **D.** 1

三、完善程序（共 30 分）

(单选题，每小题 3 分，共计 30 分)

第34题—第38题

1.（匠人的自我修养）

一个匠人决定要学习 n 个新技术。要想成功学习一个新技术，他不仅要拥有一定的经验值，而且还必须要先学会若干个相关的技术。学会一个新技术之后，他的经验值会增加一个对应的值。给定每个技术的学习条件和习得后获得的经验值，给定他已有的经验值，请问他最多能学会多少个新技术。

输入第一行有两个数，分别为新技术个数 $n(l \leq n \leq 10^3)$，以及已有经验值（$\leq 10^7$）。

接下来 n 行。第 i 行的两个正整数，分别表示学习第 i 个技术所需的最低经验值（$\leq 10^7$），以及学会第 i 个技术后可获得的经验值（$\leq 10^7$）。

接下来 n 行。第 i 行的第一个数 m_i（$0 \leq m_i < n$），表示第 i 个技术的相关技术数量。紧跟着 m 个两两不同的数，表示第 i 个技术的相关技术编号。

输出最多能学会的新技术个数。

下面的程序以 $O(n^2)$ 的时间复杂度完成这个问题，试补全程序。

```
#include<cstdio>
using namespace std;
const int maxn = 1001;

int n;
int cnt[maxn];
int child [maxn][maxn];
int unlock[maxn];
int threshold[maxn], bonus[maxn];
int points;
bool find(){
    int target = -1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        if(① && ②){
            target = i;
            break;
    }
    if(target == -1)
        return false;
    unlock[target] = -1;
    ③
    for (int i = 0; i < cnt[target]; ++i)
        ④
    return true;
}

int main(){
```

```
    scanf("%d%d", &n, &points);
    for (int i = 1; i <= n; ++i){
        cnt[i] = 0;
        scanf("%d%d", &threshold[i], &bonus[i]);
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i){
        int m;
        scanf("%d", &m);
        ⑤
        for (int j = 0; j < m; ++j){
            int fa;
            scanf("%d", &fa);
            child[fa][cnt[fa]] = i;
            ++cnt[fa];
        }
    }

    int ans = 0;
    while(find())
        ++ans;

    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}
```

第34题（3 分） ①处应填（）

A. unlock[i] <= 0

B. unlock[i] >= 0

C. unlock[i] == 0

D. unlock[i] == -1

第35题（3 分） ②处应填（）

A. threshold[i] > points

B. threshold[i] >= points

C. points > threshold[i]

D. points >= threshold[i]

第36题（3 分） ③处应填（）

A. target = -1

B. --cnt[target]

C. bonus[target] = 0

D. points += bonus[target]

第37题（3 分） ④处应填（）

A. cnt[child[target][i]] -= 1

B. cnt[child[target][i]] = 0

C. unlock[child[target][i]] -= 1

D. unlock[child[target][i]] = 0

第38题（3 分） ⑤处应填（）

A. unlock[i] = cnt[i]

B. unlock[i] = m

C. unlock[i] = 0

D. unlock[i] = -1

第39题—第43题

2. （取石子）

Alice 和 Bob 两个人在玩取石子游戏。他们制定了 n 条取石子的规则，第 i 条规则为：如果剩余石子的个数大于等于 $a[i]$ 且大于等于 $b[i]$，那么他们可以取走 $b[i]$ 个石子。他们轮流取石子。如果轮到某个人取石子，而他无法按照任何规则取走石子，那么他就输了。一开始石子有 m 个。请问先取石子的人是否有必胜的方法？

输入第一行有两个正整数，分别为规则个数 $n(1 < n < 64)$，以及石子个数 $m(\leq 10^7)$。

接下来 n 行。第 i 行有两个正整数 $a[i]$ 和 $b[i]$。$(1 \leq a[i] \leq 10^7, 1 \leq b[i] \leq 64)$。

如果先取石子的人必胜，那么输出 `Win`，否则输出 `Loss`。

提示：

可以使用动态规划解决这个问题。由于 $b[i]$ 不超过 64 ,所以可以使用 64 位无符号整数去压缩必要的状态。

status 是胜负状态的二进制压缩，trans 是状态转移的二进制压缩。

试补全程序。

代码说明：

~ 表示二进制补码运算符，它将每个二进制位的 0 变为 1、1 变为 0;

而 ^ 表示二进制异或运算符，它将两个参与运算的数中的每个对应的二进制位一一进行比较，若两个二进制位相同，则运算结果的对应二进制位为 0 ,反之为 1。

ull 标识符表示它前面的数字是 unsigned long long 类型。

```
#include <cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn = 64;
int n, m;
int a[maxn], b[maxn];
unsigned long long status, trans;
bool win;
int main(){
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        scanf("%d%d", &a[i], &b[i]);
    for(int i = 0; i < n; ++i)
        for(int j = i + 1; j < n; ++j)
            if (a[i] > a[j]){
```

```
                swap(a[i], a[j]);
                swap(b[i], b[j]);
            }
    status = ①;
    trans = 0;
    for(int i = 1, j = 0; i <= m; ++i){
        while (j < n && ②){
            ③;
            ++j;
        }
        win = ④;
        ⑤;
    }

    puts(win ? "Win" : "Loss");

    return 0;
}
```

第39题（3 分） ①处应填（ ）

A. 0 **B.** ~0ull

C. ~0ull^1 **D.** 1

第40题（3 分） ②处应填（ ）

A. a[j] < i **B.** a[j] == i

C. a[j] !=i **D.** a[j]>1

第41题（3 分） ③处应填（ ）

A. trans |=1ull << (b[j] - 1) **B.** status |=1ull << (b[j] - 1)

C. status +=1ull << (b[j] - 1) **D.** trans +=1ull << (b[j] - 1)

第42题（3 分） ④处应填（ ）

A. ~status| trans **B.** status & trans

C. status | trans **D.** ~status & trans

第43题（3 分） ⑤处应填（ ）

A. trans =status | trans ^ win **B.** status = trans >> 1 ^ win

C. trans =status ^ trans | win **D.** status = status << 1 ^ win

参考答案

满分 100 分。判断题 A 表示正确，B 表示错误。

题号	分值	答案	题号	分值	答案
第1题	2	D	第2题	2	C
第3题	2	D	第4题	2	B
第5题	2	B	第6题	2	B
第7题	2	C	第8题	2	B
第9题	2	B	第10题	2	A
第11题	2	D	第12题	2	D
第13题	2	B	第14题	2	B
第15题	2	A	第16题	1	B
第17题	1	A	第18题	1.5	A
第19题	1.5	A	第20题	3	D
第21题	4	A	第22题	1	A
第23题	1	B	第24题	1.5	A
第25题	1.5	B	第26题	4	C
第27题	4	C	第28题	1	A
第29题	2	B	第30题	2	B
第31题	2	B	第32题	4	D
第33题	4	C	第34题	3	C
第35题	3	D	第36题	3	D
第37题	3	C	第38题	3	B
第39题	3	C	第40题	3	B
第41题	3	A	第42题	3	D
第43题	3	D			